



Phụ lục VIII
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ ĐÀO TẠO
NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 64/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành nghề: **Điện công nghiệp**

Trình độ đào tạo: Sơ cấp - Bậc 1

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết tối đa là 35 người học, lớp học thực hành hoặc tích hợp tối đa là 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	16,67	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	4,17	
2	Định mức giờ dạy thực hành	12,50	
II	Định mức lao động gián tiếp	0,83	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phong chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm	2,15

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	2,15
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Mô hình hệ thống an toàn điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện	0,56
2	Mô hình thí nghiệm khí cụ điện hạ áp	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện	0,67
3	Mô hình thí nghiệm thiết bị đo	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện	0,56
4	Nguồn điện xoay chiều 1&3 pha	$U_v = 220,380 \text{ VAC}$; $I_{dm} = 5 \text{ A}$	1,22
5	Dụng cụ bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	0,56
6	Dây đai an toàn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	0,56
7	Bút thử điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	10,33
8	Kìm các loại	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	10,33
9	Tô vít các loại	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	8,72
10	Nguồn điện 1 chiều	$U_v = 220 \text{ VAC}$; $I_{dm} = 5 \text{ A}$; $U_{ra} \leq 24 \text{ VDC}$	3,28
11	Đồng hồ đo vạn năng	Loại thông dụng trên thị trường	10,33
12	Ampe kìm	$I \leq 400 \text{ A}$	10,33
13	Cosφ mét	$U_{dm} = 220,380 \text{ V}$	0,56
14	Tần số kế	Dải đo $f = 0 \div 60 \text{ Hz}$	0,56
15	Oát mét	$P = 0,37 \text{ kW}$, $U = 220 \text{ V}$	0,56

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Mỏ hàn	$P \geq 60W$	3,28
17	Cầu dao các loại	$I_{dm} \leq 40A$	3,39
18	Công tắc các loại	$I_{dm} \leq 40A$	0,67
19	Áp tô mát các loại	$I \geq 10A$	0,67
20	Nút nhấn	$I_{dm} \leq 10A$	5,00
21	Nút ấn kép	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	5,00
22	Cầu chì các loại	$I \geq 10A$	3,39
23	Role nhiệt	$I_{dm} \geq 5A$	2,28
24	Thiết bị chống dòng rò (CB chống giật)	$I \geq 30A$	0,67
25	Role điện áp	$U_{lv} = 220/380V$	2,28
26	Role dòng	Dải dòng bảo vệ $\geq 0,5 - 6A$	2,28
27	Công tắc tơ	22A-220VAC	2,28
28	Role trung gian	$U \geq 220V$	2,28
29	Role thời gian	$U = 220V, t \geq 10s$	2,28
30	Ampe kế AC	$I_{dm} \leq 10A$	0,67
31	Vôn kế AC	$U \geq 300V$	0,67
32	Đuôi đèn vặn xoắn	Loại thông dụng trên thị trường	2,72
33	Đèn huỳnh quang 1,2 m	Loại thông dụng trên thị trường	2,72
34	Chuông điện	Loại thông dụng trên thị trường	2,72
35	Bảng điện nhựa	Loại thông dụng trên thị trường	2,72



STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
36	Đèn sợi đốt	Loại thông dụng trên thị trường	2,72
37	Đèn neon led	Loại thông dụng trên thị trường	2,72
38	Búa nguội	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	6,50
39	Búa cao su	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	8,17
40	Thước lá	Loại thông dụng trên thị trường	9,78
41	Ổ cắm điện	$I \geq 10A$	2,72
42	Công tắc 2, 3 cực	Loại thông dụng trên thị trường	2,72
43	Bàn thực hành	Kích thước mặt bàn $\geq (1000 \times 1500 \times 800)$ mm	5,44
44	Tủ sấy	$P \geq 4,5kW$; dải nhiệt độ sấy ≤ 1500 C	5,44
45	Máy quấn dây	Tốc độ động cơ: 3000 v/p; bước rải vô cấp: 10 mm; hành trình rải: 100 mm	5,44
46	Thiết bị kiểm tra chịu tải MBA	Điện áp đầu ra: $> 20V$ Công suất: 180W Nguồn điện: $220VAC \pm 10\%$, $f = 50Hz$ Dòng điện đầu ra: $\geq 1A$ Dải đo điện trở: $(0.3 \div 40)\Omega$; $(20 \div 100)\Omega$	1,67
47	Máy đo tỷ số máy biến áp	Dải đo tỷ số biến áp: 0,8 - 15; điện áp thử nghiệm: 8VAC, 40VAC, 100VAC	1,67
48	Lõi thép MBA	$S \geq 100VA$	1,67
49	Máy cắt cầm tay	$P \geq 450W$	5,44
50	Mê gaôm mét	$U \geq 500$ V	5,44
51	Rô nha	Rô nha trong Rô nha ngoài	3,78

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
52	Kìm ép cốt	Điện áp cách điện ≥ 1000 V	3,78
53	Thước cặp	Khoảng đo (0÷150) mm sai số 0,1 mm	5,44
54	Panme	Khoảng đo (0÷25) mm sai số 0,01 mm	5,44
55	Dao lồng dây	Loại thông dụng	5,44
56	Bộ dũa	Chiều dài ≥ 200 mm	5,44
57	Cửa sắt	Dài: (250 ÷ 400) mm Rộng: (20 ÷ 25) mm	7,06
58	Đồng hồ đo tốc độ vòng quay	Dải đo (100 ÷ 3000) v/p; độ chính xác $\pm 0,02$	3,78
59	Phôi động cơ không đồng bộ một pha.	$P \geq 0,37$ kW; $Z = 24$ rãnh	3,78
60	Phôi động cơ không đồng bộ ba pha	$P \geq 0,5$ kW; $Z = 24$ rãnh	3,78
61	Thước cuộn	$L \geq 5$ m	3,78
62	Thước thẳng bằng	$L \geq 0.2$ m	3,78
63	Đồng hồ chỉ thị pha	Điện áp làm việc 110 ÷ 600VAC Tần số hiệu ứng: 50/60Hz.	3,78
64	Tần số kế	$f = (0 \div 1)$ MHz	3,78
65	Bộ tuyp	Các loại từ (8÷21) mm	3,78
66	Bộ cờ lê	Các loại từ (8÷21) mm	3,78
67	Bộ lục lăng	Các loại từ (1.5÷10) mm	3,78
68	Vam tháo vòng bi cơ khí loại đơn giản 2 châu	Đường kính làm việc $\geq (14 \div 38)$ mm	3,78



STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
69	Vam tháo vòng bi cơ khí 3 chấu	Đường kính làm việc $\geq (14\div 38)\text{mm}$	3,78
70	Ê tô	Kích thước hàm ê tô: $\geq 150\text{mm}$	3,78
71	Áp to mát 02 cực	$I \geq 10\text{A}$	3,78
72	Cầu dao 20A	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,78
73	Cầu đấu 12 điểm	Dòng điện $(6\div 10)\text{A}$	3,78
74	Cầu đấu 12 điểm	Dòng điện $(16\div 25)\text{A}$	3,78
75	Cầu đấu 3 điểm	Dòng điện $(5\div 10)\text{A}$	3,78
76	Động cơ KĐB 1 pha rô to lồng sóc (4 đầu dây)	1/2HP 220V	1,61
77	Động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc (Y/ Δ)	1/2 HP 660/380v	1,61
78	Động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc (Y/ Δ)	1/2 HP 380V/220V	1,61
79	Động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc 2 cấp tốc độ Y/YY (9 đầu dây)	1/2HP, 380V/220V	1,61
80	Áp tô mát 3pha	380V - 30A	1,61
81	Áp tô mát 1pha	220V- 10A	1,61
82	Nút dừng khẩn cấp	$\Phi 25 \text{ mm}^2$	1,61
83	Rơ le điện từ	$U = 220\text{V}, t \geq 10\text{s}$	1,61
84	Công tắc hành trình	22A-220VAC	1,61
85	Tô vít dẹt	$\Phi 3$	1,61

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
86	Tô vít dẹt	$\Phi 6$	1,61
87	Tô vít bake	$\Phi 3$	1,61
88	Tô vít bake	$\Phi 6$	1,61
89	Máy bắn vít	$P \geq 450W$	1,61
90	Mỏ hàn sợi đốt	220V- 60W	1,61
91	Tủ điện sơn tĩnh điện	600x400x180 mm	1,61
92	Đèn báo (Xanh, vàng, đỏ)	$\Phi 25$ mm2	1,61
93	Mũi khoét	$\Phi 22$ mm	1,61
94	Mũi khoét	$\Phi 25$ mm	1,61
95	Vít sắt tự khoan	3x12 mm	1,61
96	Cầu đầu dây 12 mắt	$I = 20A$	1,61
97	Cầu đầu dây 4 mắt	$I = 20A$	1,61

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bông băng	Bọc	Sát trùng	1,00
2	Gạc bó vết thương	Bọc	Kháng khuẩn	1,00
3	Nẹp cứu thương	Cái	Sát trùng	1,00
4	Cồn sát thương	Lọ	Nanô	1,00
5	Băng dán điện	Cuộn	Tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
6	Thiếc hàn (chì hàn)	Cuộn	Tiêu chuẩn Việt Nam	1,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Nhựa thông	Kg	Tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
8	Dây điện các loại	m	Tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
9	Dây điện từ các loại	Kg	Tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
10	Ống ghen cách điện các loại	Bọc	Tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
11	Bìa cách điện	Tám	Tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
12	Sơn cách điện	Lọ	Tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
13	Vít 2,3 phân	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
14	Dây điện 2x1,5	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
15	Dây điện 2x2,5	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
16	Băng dán điện	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
17	Dây đơn cứng 1.6	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
18	Dây đơn cứng 2.0	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
19	Ống nhựa nẹp 2p	ống	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
20	Ống nhựa nẹp 3p	ống	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
21	Ván ép (1,2x2,4) m ²	Tám	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
22	Dây ê may	Kg	Tiết diện 1,0 mm ²	1,00
23	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,8 mm ²	1,00
24	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,18 mm ²	1,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,65 mm ²	1,00
26	Gen cách điện	Sợi	1ly , 2ly , 4ly và 6ly	1,00
27	Giấy phim cách điện	m	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
28	Dây điện	m	Tiết diện 2 x 2,5 mm ²	1,00
29	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,60 mm ²	1,00
30	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,50 mm ²	1,00
31	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,45 mm ²	1,00
32	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,40 mm ²	1,00
33	Dây ê may	Kg	Tiết diện 0,30 mm ²	1,00
34	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho loại dây 2,5 mm, lỗ 4	1,00
35	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho loại dây 1,5 mm, lỗ 4	1,00
36	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu tròn, lỗ 6÷8	1,00
37	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 3 mm	1,00
38	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 6 mm	1,00
39	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 10 mm	1,00
40	Đầu cốt đồng	Chiếc	Kiểu Y, dùng cho dây loại 1,5 mm	1,00
41	Gen cách điện	Mét	1ly , 2ly , 4ly và 6 ly	1,00
42	Gen nhựa	Mét	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
43	Dây điện	Mét	Tiết diện 1 x 2,5 mm ²	1,00



STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44	Dây điện	Mét	Tiết diện 1x 4 mm ²	1,00
45	Dây điện	Mét	Tiết diện 1 x 1,5 mm ²	1,00
46	Dây điện	Mét	Tiết diện 1 x 1,0 mm ²	1,00
47	Máng xương cá	Mét	33 x 45 mm	1,00
48	Thanh cài thiết bị nhôm	Mét	Loại thông dụng có trên thị trường	1,00
49	Dây dẫn màu đỏ	Mét	1x1.0 mm ²	1,00
50	Dây dẫn màu đen	Mét	1x1.0 mm ²	1,00
51	Dây dẫn vàng (Cadivi)	Mét	1x 2.5 mm ²	1,00
52	Dây dẫn xanh (Cadivi)	Mét	1x 2.5 mm ²	1,00
53	Dây dẫn đỏ (Cadivi)	Mét	1x 2.5 mm ²	1,00
54	Dây cáp 4 lõi (Cadivi)	Mét	Loại 1x 1.0 mm ² và 3 x 2.5 mm ²	1,00
55	Thiếc hàn loại nhỏ	Cuộn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
56	Đầu cốt	Cái	Φ 1.0	1,00
57	Đầu cốt	Cái	Φ 2.5	1,00
58	Chứng chỉ nghề	Cái	Phôi theo mẫu quy định	1,00
59	Sổ tay giáo viên	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
60	Sổ lên lớp	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
61	Giáo trình	Quyển	Dùng để giảng dạy	1,00
62	Sổ giáo án tích hợp	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của một người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của một người học (giờ)	Định mức sử dụng của một người học ($m^2 \times$ giờ)
1	Phòng học lý thuyết	1,70	75,00	127,50
2	Phòng học thực hành hoặc tích hợp	4,00	225,00	900,00

